

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 - 2bz \\ y = ax + b, \end{cases} \text{ где } \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}. \text{ Продифференцировав второе, имеем } y' = a.$$

$$y = xy' + b. \quad x^2 + y^2 = z^2 - 2z(y - xy'). \quad x^2 + y^2 - z^2 + 2yz + 2xzy' = 0. \text{ Далее берём}$$

$$\text{производную первого. } 2b = \frac{z^2 - x^2 - y^2}{z}. \quad 0 = \frac{(2zz' - 2yy' - 2x)z - (z^2 - x^2 - y^2)z'}{z^2}.$$

$$z^2z' - 2yzy' - 2xz + x^2z' + y^2z' = 0.$$

$$\text{Окончательно получаем } \begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 + 2yz + 2xzy' = 0 \\ z^2z' - 2yzy' - 2xz + x^2z' + y^2z' = 0. \end{cases}$$